Ecuaciones de primer grado

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de una ecuación y comprobar si un número es solución
- Transformar ecuaciones en otras equivalentes con las reglas de la suma y del producto
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis
- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones

Para pensar

Piensa un número, multiplícalo por 3 y súmale 4. Si te ha salido 25, ¿qué número habías pensado?

Explicación

¿Qué es una ecuación?

Una **ecuación** es una igualdad con letras que solo se cumple para ciertos valores. La letra es la **incógnita**.

En **2x + 3 = x + 8**:

- **Primer miembro**: lo que está a la izquierda del igual (2x + 3).
- **Segundo miembro**: lo de la derecha (x + 8).
- **Términos**: cada sumando (2x, 3, x, 8).
- **Grado**: el mayor exponente de la incógnita. Aquí es 1: ecuación de **primer grado**.

La **solución** es el valor que hace cierta la igualdad. Para x = 5: 2 · 5 + 3 = 13 y 5 + 8 = 13. ✔ Por tanto, x = 5 es solución.

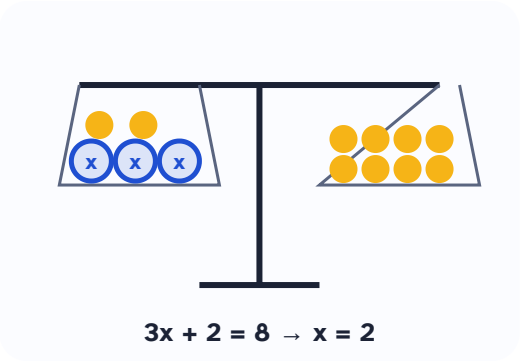
undefined

La ecuación como una balanza

Una ecuación es como una **balanza en equilibrio**. Si haces lo mismo en los dos platillos, sigue equilibrada. Así se obtienen **ecuaciones equivalentes** (con la misma solución) cada vez más sencillas:

- **Regla de la suma**: se puede sumar o restar el mismo número a los dos miembros.
- **Regla del producto**: se pueden multiplicar o dividir los dos miembros por el mismo número (distinto de 0).

En la balanza: 3 cajas y 2 pesas de 1 kg equilibran 8 kg. Quito 2 kg de cada lado: 3 cajas = 6 kg. Divido entre 3: cada caja pesa 2 kg.



Transponer términos

En la práctica, las dos reglas se aplican con un atajo: **transponer** (pasar) términos de un miembro a otro.

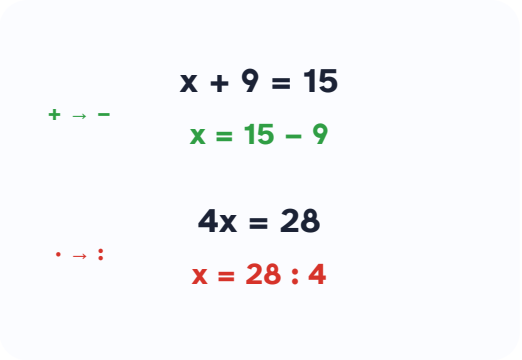
- Lo que está **sumando** pasa al otro lado **restando**, y al revés.
- Lo que está **multiplicando** pasa al otro lado **dividiendo**, y al revés.

Ejemplo: $x + 9 = 15 \rightarrow x = 15 - 9 \rightarrow \mathbf{x = 6}$.

Ejemplo: $4x = 28 \rightarrow x = 28 : 4 \rightarrow \mathbf{x = 7}$.

Ejemplo: $x/5 = 3 \rightarrow x = 3 \cdot 5 \rightarrow \mathbf{x = 15}$.

Fíjate: el signo del número **no** cambia al pasar dividiendo. $-2x = 10 \rightarrow x = 10 : (-2) = \mathbf{-5}$.



Pasos para resolver una ecuación

1. **Quitar paréntesis** con la propiedad distributiva.
2. **Agrupar**: los términos con x en un miembro y los números en el otro.
3. **Reducir**: sumar los términos semejantes de cada miembro.
4. **Despejar** la x dividiendo entre su coeficiente.
5. **Comprobar** sustituyendo en la ecuación inicial.

Ejemplo: $5x - 4 = 2x + 11 \rightarrow 5x - 2x = 11 + 4 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$. Comprobación: $25 - 4 = 21$ y $10 + 11 = 21$. ✔

undefined

Ecuaciones con paréntesis

Primero se eliminan los paréntesis. Cuidado con el signo de delante:

$3(x - 2) - (x + 4) = 10$
$\rightarrow 3x - 6 - x - 4 = 10$ (el – cambia los signos de dentro)
$\rightarrow 3x - x = 10 + 6 + 4$
$\rightarrow 2x = 20 \rightarrow$ **$x = 10$**.

Comprobación: $3 \cdot 8 - 14 = 24 - 14 = 10$. ✔

Si delante del paréntesis hay…	al quitarlo…
un número	multiplica a todos los términos
un signo +	los signos no cambian
un signo –	cambian todos los signos

undefined

Casos especiales

Al resolver puede pasar algo curioso:

- **Sin solución**: $x + 3 = x + 5 \rightarrow 0x = 2$. Ningún número cumple $0 = 2$. La ecuación **no tiene solución**.
- **Infinitas soluciones**: $2(x + 1) = 2x + 2 \rightarrow 0x = 0$. Cualquier número sirve: es una **identidad**.

Y no te asustes si la solución es negativa o decimal: $4x = -6 \rightarrow x =$ **$-1{,}5$**. Es una solución perfectamente válida (aunque si el problema pregunta por personas, una solución así indicaría un error).

undefined

Plantear problemas con ecuaciones

1. **Lee** y decide qué es la incógnita: «llamo x a…».
2. **Traduce** el enunciado a una ecuación.
3. **Resuelve** la ecuación.
4. **Responde** con una frase y **comprueba** que tiene sentido.

Ejemplo: «Entre Pablo y su hermana tienen 34 cromos. Ella tiene 6 más que él». Llamo x a los de Pablo; ella tiene x + 6. Ecuación: $x + (x + 6) = 34 \rightarrow 2x = 28 \rightarrow x = 14$. Pablo tiene 14 y su hermana 20. Suman 34. ✔

undefined

Problemas típicos

Tipo	Planteamiento
Números consecutivos que suman 45	$x + (x + 1) + (x + 2) = 45 \rightarrow x = 14$
Edades: un padre tiene 30 años más que su hijo y entre los dos suman 50	$x + (x + 30) = 50 \rightarrow x = 10$
Perímetro: rectángulo de largo doble que el ancho y perímetro 36 cm	$2x + 2 \cdot 2x = 36 \rightarrow x = 6$
Dinero: gasto 1/3 y me quedan 20 €	$x - x/3 = 20 \rightarrow x = 30$

Hacer un **dibujo** o una tabla con los datos antes de escribir la ecuación ayuda muchísimo.

undefined

Ecuaciones en un vistazo

Ecuación	igualdad con incógnita x
Balanza	lo mismo en los dos lados
Transponer	+ ↔ − · ↔ :
Pasos	( ) → agrupar → reducir → despejar
Especiales	0x = 2 nada · 0x = 0 todo
Problemas	x = … → ecuación → respuesta

Ejercicios

1. **Comprueba si $x = -2$ es solución de $3x + 10 = 4$.**

2. **Resuelve: $x + 15 = 6$.**

3. **Resuelve: $9x = 63$ y $x/3 = -4$.**

4. **Resuelve: $6x - 5 = 2x + 15$.**

5. **Resuelve: $10 - 3x = x - 6$.**

6. **Resuelve: $5(x - 2) = 3x + 4$.**

7. **Resuelve: $4 - (2x - 3) = 3(x - 1)$.**

8. **El doble de un número menos 8 es igual a 20. ¿Cuál es?**

9. **La edad de una madre es el triple que la de su hija y entre las dos suman 48. ¿Qué edad tiene cada una?**

10. **Un rectángulo mide 4 cm más de largo que de ancho y su perímetro es 32 cm. Halla sus lados.**

Practica

1. **En $3x - 2 = 10$, el segundo miembro es...**

   A) $3x - 2$

   B) 10

   C) x

2. **¿Es $x = 4$ solución de $2x + 1 = 9$?**

   A) no

   B) depende

   C) sí

3. **$x - 7 = 12$ →**

   A) $x = 19$

   B) $x = 5$

   C) $x = -5$

4. **$5x = 35$ →**

   A) $x = 30$

   B) $x = 175$

   C) $x = 7$

5. **$x/4 = 6$ →**

   A) $x = 1{,}5$

   B) $x = 24$

   C) $x = 10$

6. **$-3x = 12$ →**

   A) $x = -4$

   B) $x = 4$

   C) $x = 15$

7. **$2x + 3 = x + 8$ →**

   A) $x = 11$

   B) $x = 5$

   C) $x = 3$

8. **$-(x - 4)$ es...**

   A) $-x - 4$

B) x + 4

C) –x + 4

9. **x + 2 = x + 5 tiene...**

   A) ninguna solución

   B) una solución

   C) infinitas

10. **La suma de un número y su triple es 28. El número es...**

    A) 9

    B) 7

    C) 4

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la solución de una ecuación; Por qué una ecuación se parece a una balanza; Qué significa transponer términos; Cómo se quita un paréntesis con un signo menos delante; Cómo se plantea un problema con una ecuación.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación

Igualdad que solo se cumple para algunos valores.

Incógnita

La letra cuyo valor buscamos.

Solución

Valor que hace cierta la igualdad.

Regla de la suma

Sumar o restar lo mismo en los dos miembros.

Regla del producto

Multiplicar o dividir los dos miembros por lo mismo ($\neq 0$).

Transponer

Lo que suma pasa restando; lo que multiplica, dividiendo.

−(…)

Al quitarlo cambian todos los signos.

Comprobar

Sustituir la solución en la ecuación inicial.

Soluciones

1. **B)** A la derecha del igual.
2. **C)** $8 + 1 = 9$.
3. **A)** El 7 pasa sumando.
4. **C)** Pasa dividiendo.
5. **B)** Pasa multiplicando.
6. **A)** $12 : (-3)$.
7. **B)** $2x - x = 8 - 3$.
8. **C)** Cambian los signos.
9. **A)** $0 = 3$.
10. **B)** $4x = 28$.

Soluciones de los ejercicios

1. $3 \cdot (-2) + 10 = 4$. Sí.
2. $x = -9$.
3. $x = 7$; $x = -12$.
4. $4x = 20 \rightarrow x = 5$.
5. $-4x = -16 \rightarrow x = 4$.
6. $5x - 10 = 3x + 4 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$.
7. $4 - 2x + 3 = 3x - 3 \rightarrow -5x = -10 \rightarrow x = 2$.
8. $2x - 8 = 20 \rightarrow x = 14$.
9. $x + 3x = 48 \rightarrow x = 12$. Hija 12 y madre 36.
10. $2x + 2(x + 4) = 32 \rightarrow x = 6$. Ancho 6 cm, largo 10 cm.